

LAPORAN TUGAS BESAR

Mata Kuliah Pemrograman (Aplikasi* / Perangkat*) Bergerak

FixIT Service

Booking Service Laptop Tanpa Antri dengan Estimasi Harga yang
Transparan

Disusun Oleh	Ainun Nihayah
NIM	2403010
Kelas	D3 TI-2B
Dosen Pengampu	Fachrul Pralienka Bani Muhamad, S.ST., M.Kom.
Tahun Akademik	Genap 2025/2026



[Nama Program Studi]

Politeknik Negeri Indramayu

2026

BAB 1 — Identitas Proyek

Isi tabel berikut. Tidak perlu mengulang analisis pasar dari dokumen Validasi Ide & Riset Pasar Digital.

Nama Aplikasi	FixIT Service
Tagline	Booking Service Laptop Tanpa Antri dengan Estimasi Harga yang Transparan
Target Pengguna Utama	Pengguna laptop/PC & teknisi lokal
Platform	Android
Repositori GitHub	Mobile Flutter: https://github.com/nihayahainun100-crypto/fixit_service.git API Service: https://github.com/nihayahainun100-crypto/fixit_api.git WebSocket Service: https://github.com/nihayahainun100-crypto/Fixit_Websocket.git
Link Demo / APK (Opsional)	[Link download APK atau video demo (jika ada)]

Deskripsi Singkat

Tuliskan 1–2 paragraf: (1) masalah yang diselesaikan, merujuk singkat ke dokumen Riset Pasar & Validasi Ide Bisnis; (2) solusi teknis utama yang diimplementasikan.

Aplikasi FixIT Service dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pengguna laptop/PC di wilayah Indramayu dan sekitarnya yang masih kesulitan menemukan teknisi service yang terpercaya, transparan, dan mudah diakses. Berdasarkan dokumen Validasi Ide & Riset Pasar Digital, pengguna seperti mahasiswa, pelajar, pekerja, dan masyarakat umum sering mengalami kendala ketika ingin melakukan service laptop atau PC, seperti harus datang langsung ke tempat service, tidak mengetahui estimasi harga sejak awal, serta tidak memiliki kepastian waktu layanan. Selain itu, dari sisi teknisi lokal, permasalahan yang dihadapi adalah promosi yang masih terbatas, pelanggan tidak stabil, dan belum adanya sistem digital yang membantu mereka menerima pesanan secara lebih terstruktur.

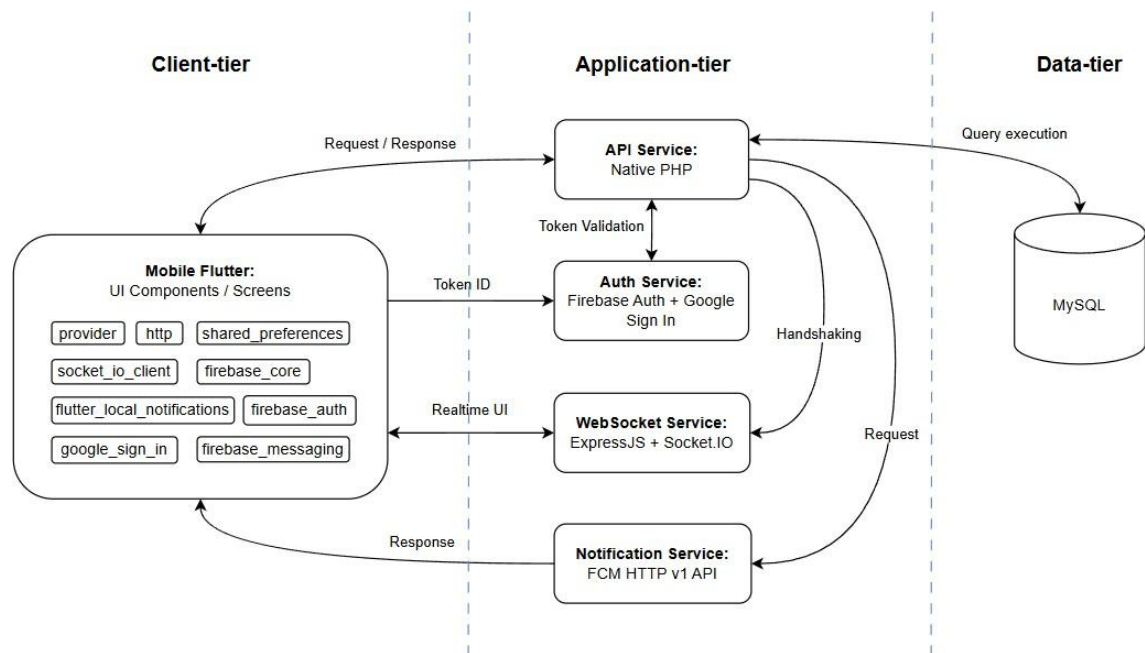
Sebagai solusi, FixIT Service diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android yang mempertemukan customer dengan teknisi service laptop/PC. Aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti login dan manajemen sesi, pencarian teknisi, pengelolaan data teknisi oleh admin, booking service, status pesanan, serta notifikasi layanan. Secara teknis, aplikasi dibangun menggunakan Flutter sebagai client, backend PHP sebagai API service, MySQL sebagai database, serta dukungan notifikasi dan realtime untuk memperbarui informasi booking. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat memilih teknisi, melihat informasi layanan, melakukan booking jadwal, dan memantau status service secara lebih mudah, sedangkan teknisi dapat menerima pesanan dan mengelola layanan secara lebih teratur.

BAB 2 — Arsitektur Aplikasi [WAJIB]

Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda merancang sistem secara keseluruhan.

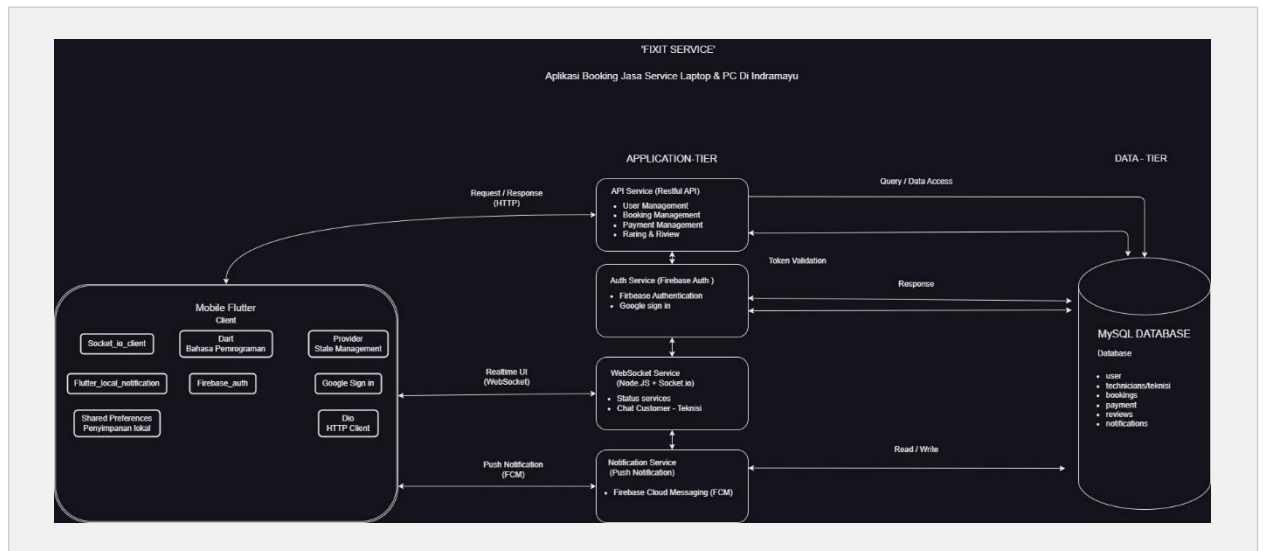
2.1 Diagram Arsitektur

Sertakan minimal satu diagram, dapat dibuat menggunakan Draw IO, contohnya sebagai berikut:



Yang perlu tampak dalam diagram:

- Lapisan aplikasi: Client-tier, Application-tier, dan Data-tier
- Tumpukan teknologi yang digunakan client-tier
- Tumpukan layanan (teknologi) yang disediakan application-tier
- Data penyimpanan yang digunakan pada aplikasi
- Penghubung antar komponen beserta maknanya
- Arah penghubung yang jelas
- Anda dapat menggunakan gambar tersebut sebagai acuan, selebihnya dapat anda modifikasi sesuai dengan penggunaan riil



Penjelasan singkat (jika diperlukan):

1. Client Tier

Lapisan ini merupakan aplikasi **Flutter** yang digunakan oleh pengguna dan teknisi. Aplikasi menyediakan fitur login menggunakan Google Sign-In, pencarian teknisi, booking service, notifikasi, serta komunikasi realtime. Package yang digunakan antara lain Firebase Auth, Socket.IO Client, HTTP, dan Flutter Local Notifications.

2. Application Tier

Lapisan ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan logika bisnis, yang terdiri dari:

- **API Service (PHP)** untuk mengelola data pengguna, booking, pembayaran, serta rating dan review.
- **Auth Service (Firebase Authentication)** untuk proses autentikasi dan validasi token pengguna.
- **WebSocket Service (NodeJS + Socket.IO)** untuk komunikasi realtime seperti update status service dan chat antara pelanggan dengan teknisi.
- **Notification Service (Firebase Cloud Messaging)** untuk mengirim notifikasi ke pengguna ketika terdapat perubahan status booking atau pesan baru.

3. Data Tier

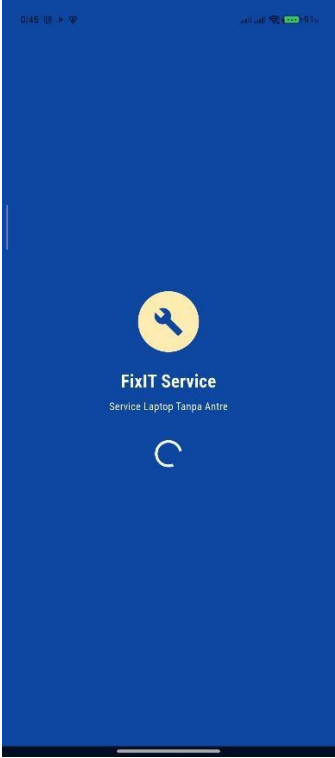
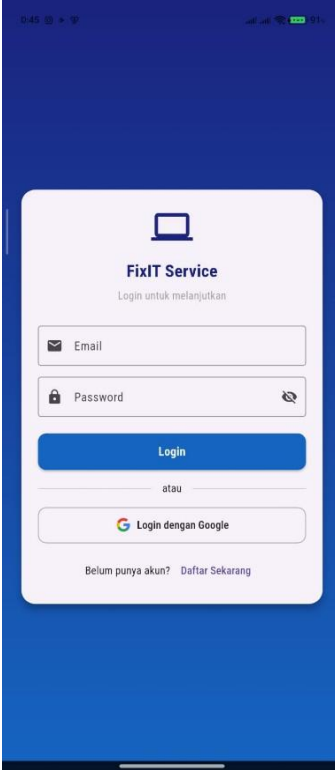
Lapisan ini menggunakan **MySQL Database** untuk menyimpan seluruh data sistem seperti data pengguna, teknisi, booking, pembayaran, review, dan notifikasi.

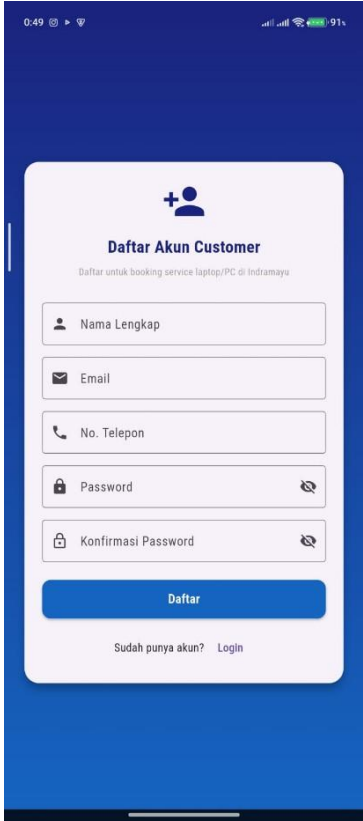
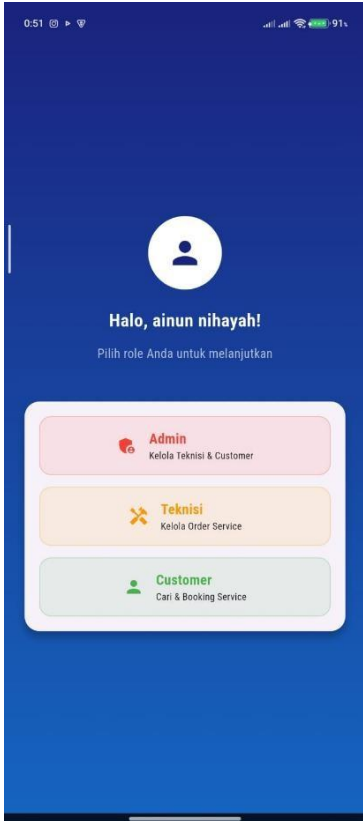
Alur Kerja Sistem

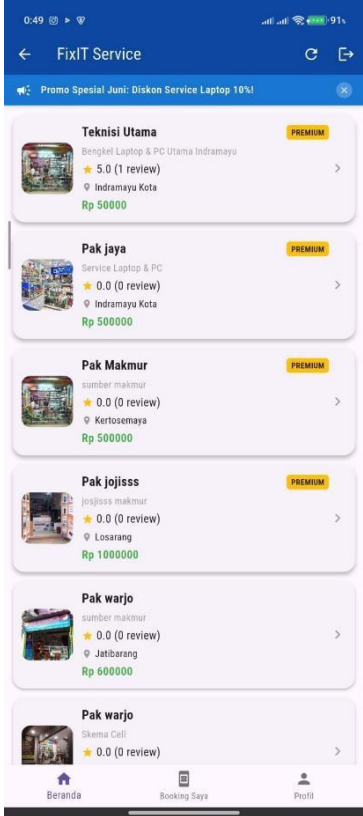
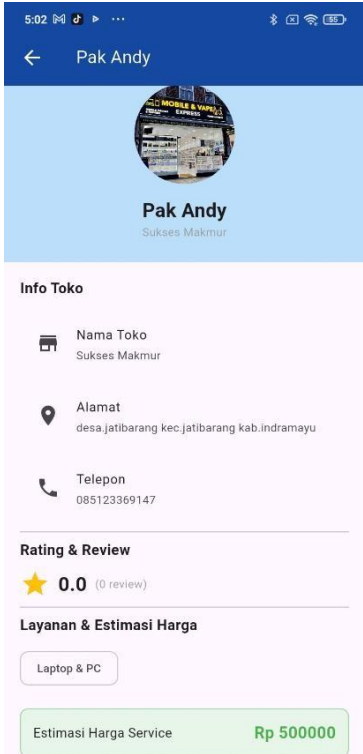
1. Pengguna login menggunakan Google Sign-In atau Email.
2. Firebase menghasilkan token autentikasi.
3. Token diverifikasi oleh API Service.
4. Pengguna mencari teknisi dan melakukan booking service.
5. Data booking disimpan ke database MySQL.
6. Teknisi menerima pesanan dan melakukan konfirmasi.
7. Sistem mengirim notifikasi kepada pengguna.
8. WebSocket mengirim update status service secara realtime.
9. Setelah service selesai, pengguna dapat memberikan rating dan review kepada teknisi.

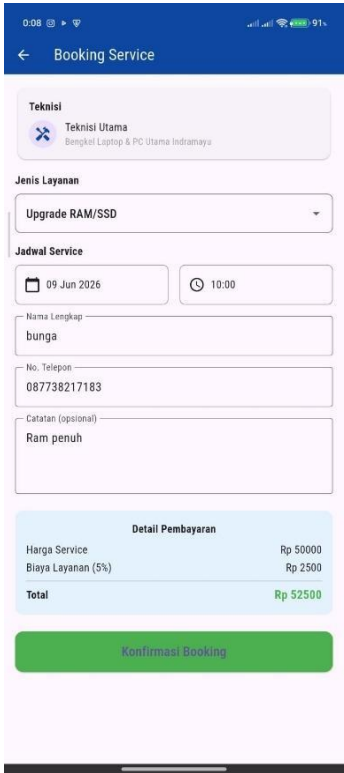
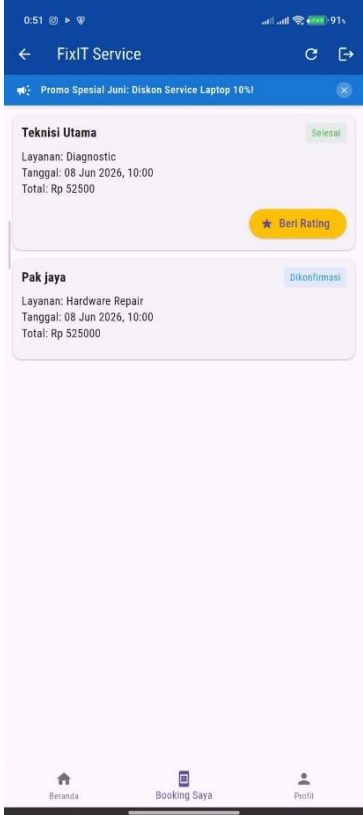
2.2 Daftar Halaman Aplikasi

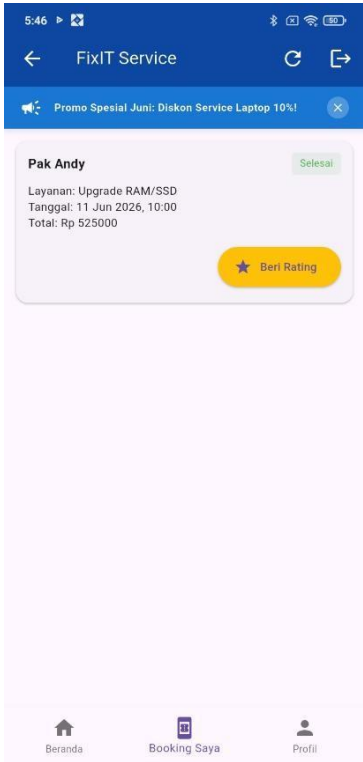
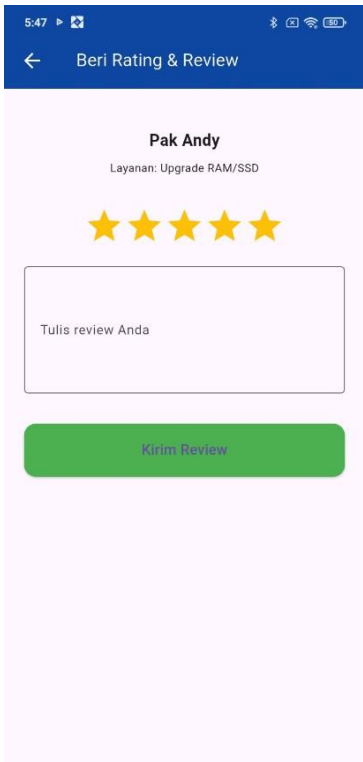
Sajikan secara lengkap dan menyeluruh, serta bukan hasil figma atau desain semata saja, WAJIB hasil rendering di emulator maupun physical device.

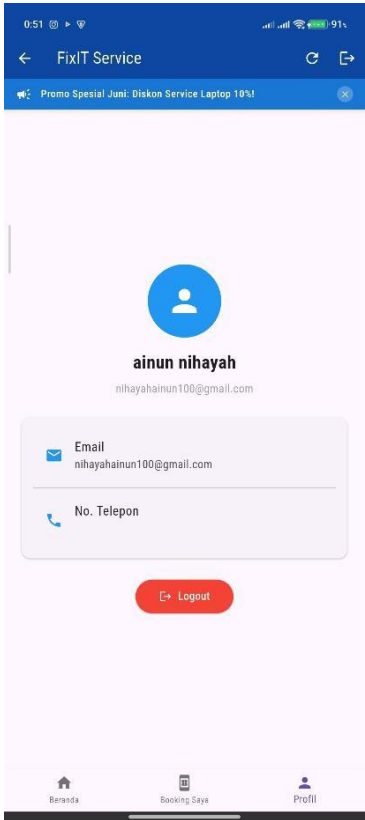
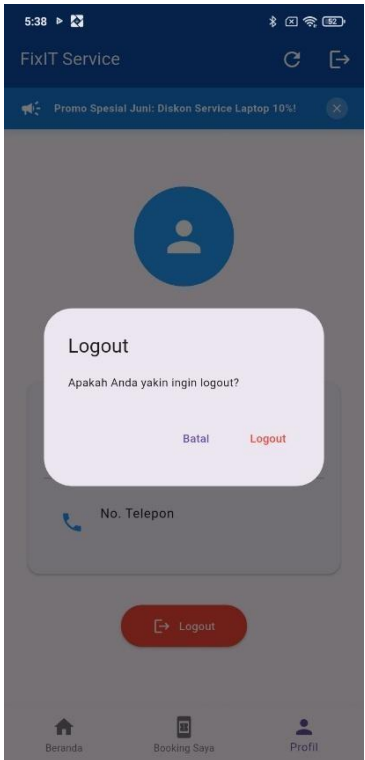
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
1		Halaman pertama yang muncul saat aplikasi FixIT Service dibuka. Halaman ini berfungsi sebagai tampilan pembuka aplikasi dan menampilkan identitas aplikasi sebelum pengguna diarahkan ke halaman berikutnya. Pada halaman ini sistem juga dapat melakukan pengecekan awal, misalnya apakah pengguna sudah pernah login atau belum. Jika sesi login masih tersimpan, pengguna dapat langsung diarahkan ke halaman utama sesuai role. Jika belum, pengguna diarahkan ke halaman login.
2		Login Screen adalah halaman yang digunakan pengguna untuk masuk ke aplikasi. Pengguna dapat memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk utama agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses fitur aplikasi. Login juga membantu sistem mengenali role pengguna, apakah sebagai customer, teknisi, atau admin. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role masing-masing.

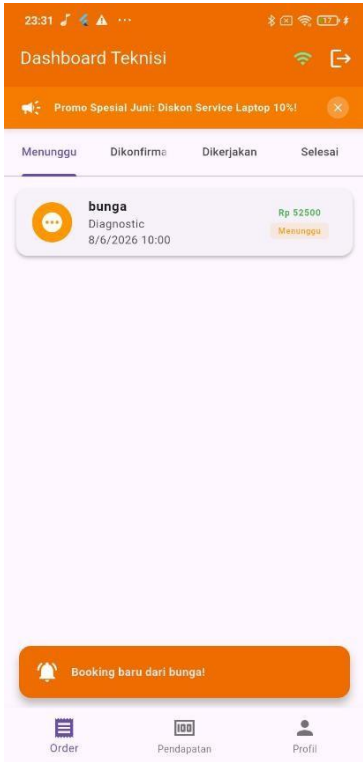
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
3		Register Screen adalah halaman untuk membuat akun baru. Pada halaman ini pengguna mengisi data seperti nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan role. Role digunakan untuk menentukan jenis akun, misalnya sebagai customer atau teknisi. Data yang diisi pada halaman register akan dikirim ke backend dan disimpan ke database MySQL. Halaman ini penting karena menjadi proses awal pendaftaran pengguna sebelum menggunakan layanan FixIT Service.
4		Role Selection Screen merupakan halaman yang digunakan untuk memilih peran pengguna dalam aplikasi. Halaman ini membantu sistem menampilkan dashboard yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika pengguna memilih customer, maka sistem akan menampilkan halaman utama customer. Jika pengguna memilih teknisi, maka sistem akan menampilkan dashboard teknisi. Jika pengguna masuk sebagai admin, maka sistem akan menampilkan dashboard admin.

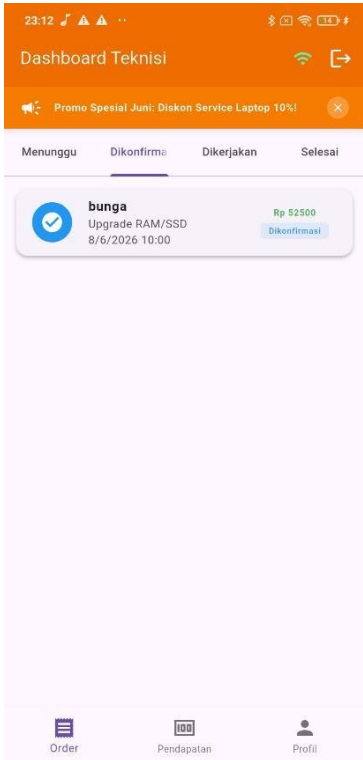
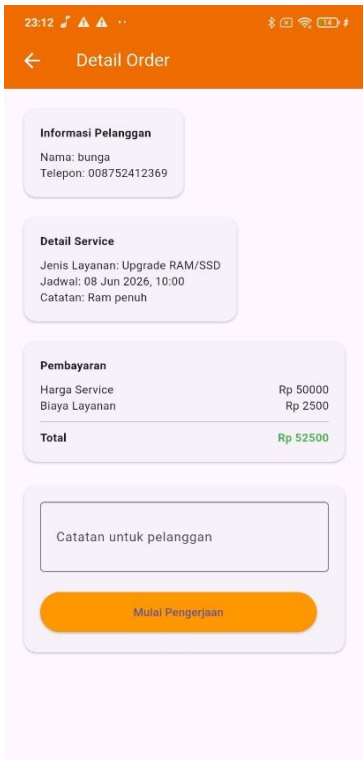
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
5		Halaman pencarian teknisi digunakan customer untuk mencari teknisi berdasarkan nama, lokasi, atau kategori layanan. Fitur pencarian ini membantu customer menemukan teknisi yang sesuai dengan kebutuhan service laptop atau PC. Dengan adanya pencarian, pengguna tidak perlu melihat seluruh daftar teknisi secara manual. Halaman ini membuat proses pencarian layanan menjadi lebih efisien dan terarah.
6		Detail Teknisi Screen menampilkan informasi lengkap mengenai teknisi yang dipilih oleh customer. Informasi yang ditampilkan dapat berupa nama teknisi, kategori layanan, lokasi, pengalaman, harga mulai, nomor telepon, deskripsi layanan, dan rating jika tersedia. Halaman ini penting karena membantu customer mempertimbangkan teknisi sebelum melakukan booking. Dengan informasi yang jelas, customer dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap teknisi yang dipilih.

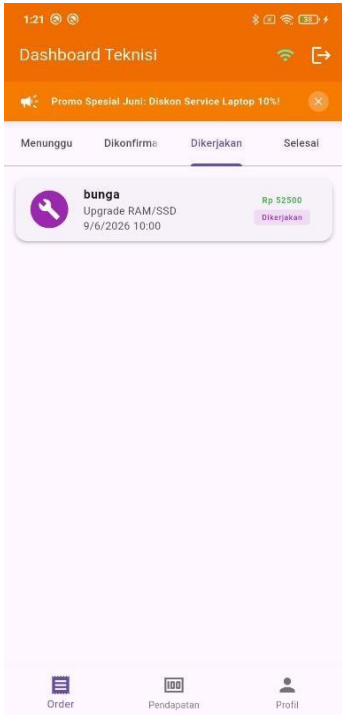
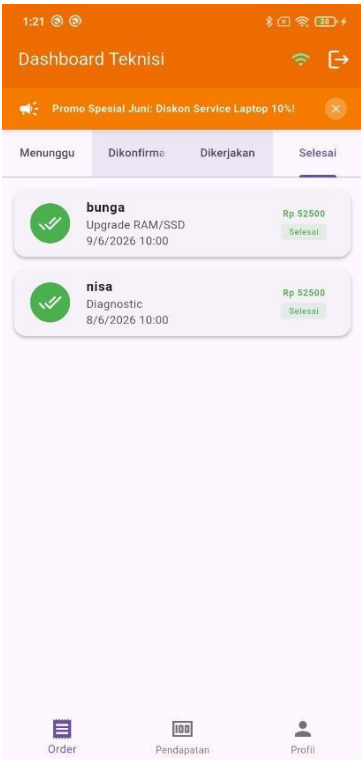
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
7		Booking Service Screen adalah halaman yang digunakan customer untuk melakukan pemesanan layanan service. Pada halaman ini customer mengisi data seperti jenis kerusakan, deskripsi masalah, jadwal service, alamat atau lokasi, serta teknisi yang dipilih. Setelah data booking dikirim, sistem akan menyimpan data tersebut ke database melalui backend API. Halaman ini menjadi fitur utama aplikasi karena sesuai dengan tagline FixIT Service, yaitu booking service tanpa antri.
8		halaman yang menampilkan daftar booking yang pernah dibuat oleh customer. Pada halaman ini customer dapat melihat status pesanan, seperti menunggu konfirmasi, dikonfirmasi, diproses, selesai, atau dibatalkan. Halaman ini menjawab kebutuhan customer yang ingin mengetahui perkembangan pesanan tanpa harus menghubungi teknisi secara manual.

No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
9		Halaman yang digunakan customer untuk memberikan penilaian terhadap teknisi setelah proses service selesai. Customer dapat memberikan rating berupa bintang dan menuliskan ulasan mengenai kualitas layanan yang diterima. Data review disimpan ke database dan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengguna lain dalam memilih teknisi.
10		Halaman yang menampilkan daftar seluruh review dan rating yang diberikan customer kepada teknisi. Informasi ini membantu meningkatkan transparansi layanan serta membangun kepercayaan antara customer dan teknisi.

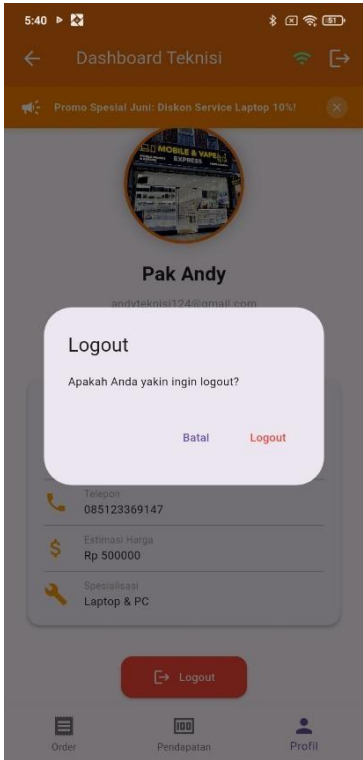
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
11		Customer Profile Screen adalah halaman profil untuk pengguna customer. Halaman ini menampilkan data akun customer seperti nama, email, dan nomor telepon. Halaman profil membantu pengguna memastikan bahwa data akun yang digunakan sudah benar. Selain itu, halaman ini juga dapat digunakan untuk menampilkan tombol logout agar pengguna dapat keluar dari akun dengan aman.
12		Halaman atau dialog konfirmasi yang muncul ketika pengguna memilih keluar dari aplikasi. Sistem akan meminta konfirmasi sebelum menghapus sesi login dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

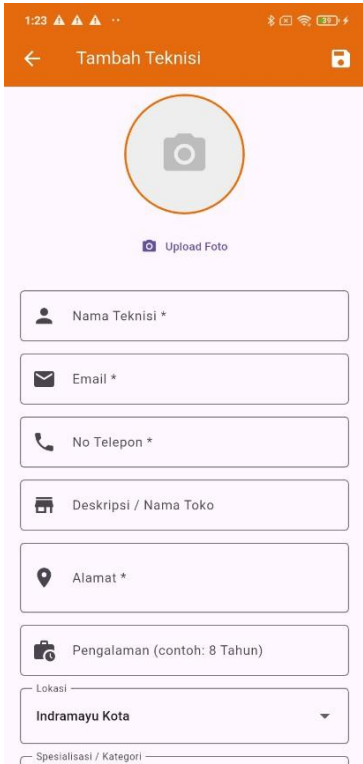
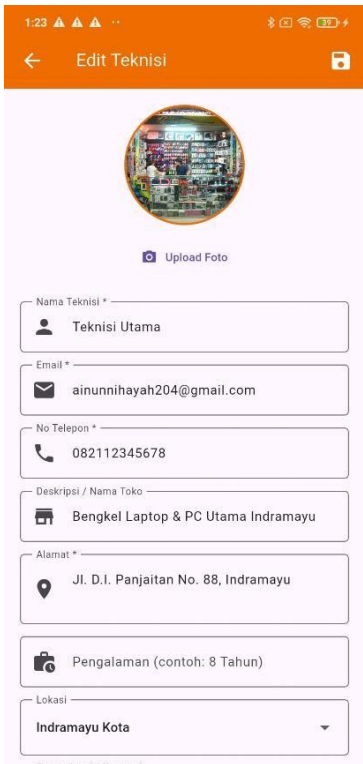
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
13		Halaman utama customer setelah berhasil login. Menampilkan menu utama seperti pencarian teknisi, daftar booking, notifikasi, dan profil pengguna. Halaman yang menampilkan seluruh notifikasi terkait perubahan status booking, pesan dari teknisi, maupun informasi penting dari sistem.
14		Halaman yang menampilkan detail lengkap dari suatu pesanan service, termasuk data teknisi, jadwal service, jenis kerusakan, biaya layanan, dan status pengerjaan.

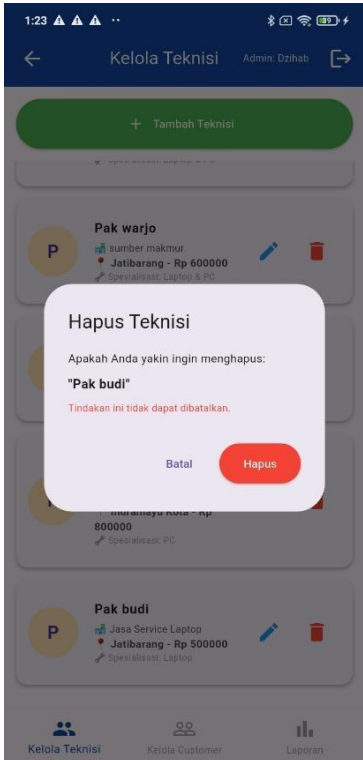
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
15		Halaman ini Adalah hasil dari halaman sebelumnya yaitu detail order jika di konfirmasi
16		Halaman yang digunakan teknisi untuk mengelola status pesanan, seperti dikonfirmasi, diproses, selesai, atau dibatalkan. Setiap perubahan status akan dikirim ke customer secara realtime.

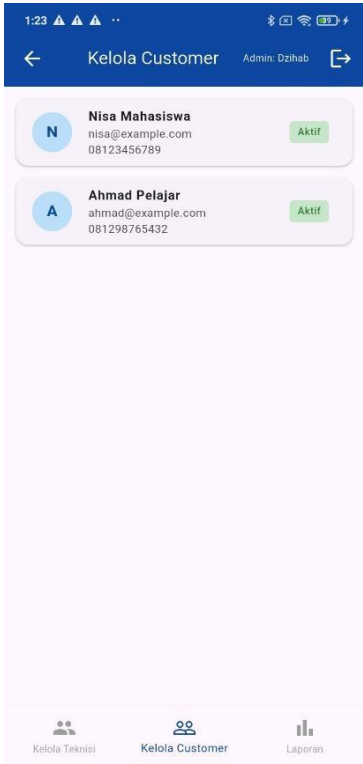
No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
17		Halaman ini Adalah hasil dari halaman sebelum di kerjakan
18		Riwayat Service Teknisi merupakan halaman yang berisi daftar seluruh pekerjaan service yang pernah diselesaikan oleh teknisi. Data yang ditampilkan meliputi nama pelanggan, jenis kerusakan, tanggal service, biaya layanan, dan status penyelesaian. Halaman ini berfungsi sebagai arsip pekerjaan sekaligus membantu teknisi memantau performa layanan mereka.

No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
19		Pendapatan Screen menampilkan informasi mengenai total penghasilan yang diperoleh teknisi dari layanan service yang berhasil diselesaikan. Data yang ditampilkan dapat berupa daftar transaksi, jumlah order yang selesai, serta total pendapatan dalam periode tertentu. Halaman ini membantu teknisi memantau perkembangan pendapatan secara lebih mudah dan terukur.
21		Profil Teknisi merupakan halaman yang berisi informasi lengkap mengenai akun teknisi. Data yang ditampilkan meliputi nama, nomor telepon, alamat, kategori layanan, pengalaman kerja, deskripsi usaha service, dan foto profil. Halaman ini juga dapat digunakan untuk memperbarui informasi akun agar selalu sesuai dengan kondisi terbaru.

No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
22		Fitur Logout digunakan untuk mengakhiri sesi login teknisi pada aplikasi. Ketika logout dilakukan, seluruh data sesi yang tersimpan pada perangkat akan dihapus sehingga akun tidak dapat diakses kembali tanpa proses login ulang. Fitur ini membantu menjaga keamanan akun pengguna.
23		Admin Dashboard merupakan halaman utama yang digunakan oleh administrator aplikasi untuk memantau aktivitas sistem secara keseluruhan. Halaman ini menampilkan informasi statistik seperti jumlah customer, jumlah teknisi, jumlah booking, dan total transaksi yang terjadi pada aplikasi. Dashboard membantu admin melakukan pengawasan terhadap operasional platform.

No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
24		Form Tambah Teknisi merupakan halaman yang digunakan admin untuk menambahkan data teknisi baru ke dalam sistem. Admin dapat mengisi informasi seperti nama teknisi, nomor telepon, alamat, kategori layanan, serta deskripsi layanan yang disediakan. Setelah data disimpan, teknisi akan muncul pada daftar teknisi yang dapat dipilih pelanggan.
25		Form Edit Teknisi digunakan untuk memperbarui informasi teknisi yang telah terdaftar pada sistem. Melalui halaman ini admin dapat mengubah data identitas, kontak, kategori layanan, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan teknisi. Perubahan data akan langsung tersimpan ke database dan ditampilkan pada aplikasi.

No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
26		Hasil dari update teknisi akan menampilkan notifikasi seperti ini
27		Hapus Teknisi Screen merupakan fitur yang digunakan admin untuk menghapus data teknisi yang sudah tidak aktif atau tidak lagi bergabung dalam platform FixIT Service. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi untuk mencegah terjadinya penghapusan data secara tidak sengaja. Setelah data berhasil dihapus, informasi teknisi akan hilang dari database dan tidak lagi muncul dalam daftar pencarian pelanggan. Fitur ini membantu admin menjaga kualitas dan validitas data teknisi pada aplikasi.

No	Nama Halaman / Screen	Penjelasan Singkat
28		Kelola Customer Screen merupakan halaman yang digunakan admin untuk melihat dan mengelola data seluruh pelanggan yang terdaftar pada aplikasi. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, email, nomor telepon, dan data akun lainnya. Melalui halaman ini admin dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengguna serta memastikan bahwa data pelanggan tersimpan dengan baik. Halaman ini juga membantu admin dalam mengelola akun pelanggan apabila terjadi masalah atau pelanggaran terhadap aturan penggunaan aplikasi.
29		Laporan Screen merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan ringkasan data dan statistik aktivitas pada aplikasi FixIT Service. Informasi yang ditampilkan dapat berupa jumlah pelanggan, jumlah teknisi, jumlah booking service, layanan yang telah selesai, serta data transaksi dalam periode tertentu. Halaman ini membantu admin memantau perkembangan penggunaan aplikasi dan mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan adanya laporan yang terstruktur, proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

BAB 3 — Implementasi Fitur

Tunjukkan fitur yang berhasil diimplementasikan dengan bukti screenshot nyata dari aplikasi yang berjalan.

3.1 CRUD & Koneksi Backend

Ketentuan:

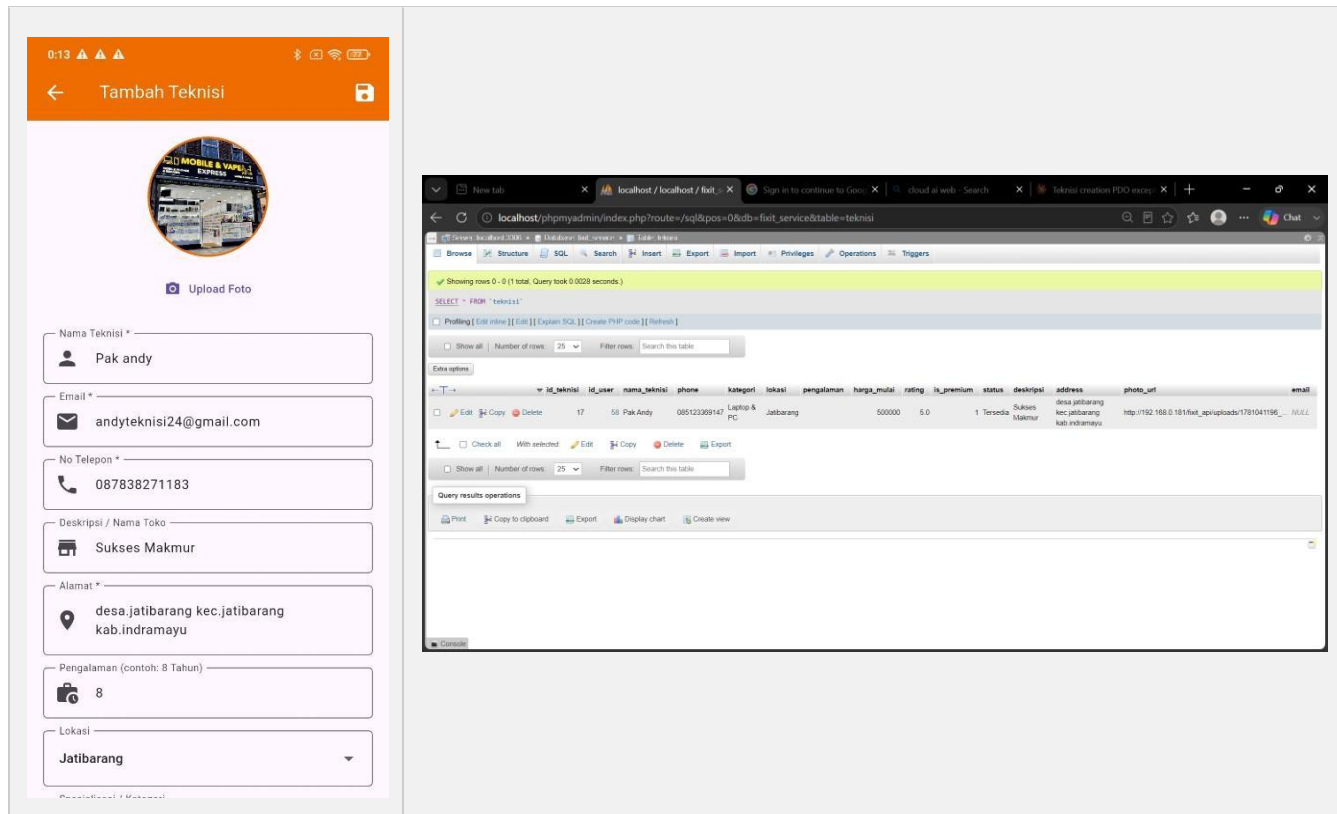
- Keempat operasi (Create, Read, Update, Delete) perlu ada minimal masing-masing 1 perwakilan.
- Setiap operasi CRUD dibuktikan dengan screenshot: tampilan antarmuka + hasil di database / respons API.
- Semua operasi harus terhubung ke MySQL atau backend lainnya, bukan hanya state lokal.
- Gunakan `async/await` dengan benar — UI tidak boleh freeze saat menunggu respons.
- Sebagai contoh (boleh), terdapat kebutuhan pengelolaan menu, mitra penyedia makan siang, dan voting menu:
 - Create dijelaskan dan dibuktikan pada voting menu
 - Read dijelaskan dan dibuktikan pada penyajian menu
 - Update dijelaskan dan dibuktikan pada pembaruan profil penyedia makan siang
 - Delete dijelaskan dan dibuktikan pada penghapusan menu

3.1.1 Create — Menambah Data Baru

Data apa yang dibuat? Melalui antarmuka apa? Dikirim ke endpoint/tabel mana?

[Contoh: pengguna mengisi form pemesanan → POST /orders → disimpan ke tabel orders]

Operasi Create pada aplikasi FixIT Service dilakukan ketika customer melakukan booking service laptop atau PC. Pengguna mengisi formulir pemesanan yang berisi jenis kerusakan, deskripsi masalah, jadwal service, dan teknisi yang dipilih. Setelah tombol booking ditekan, data dikirim menggunakan metode POST ke API backend dan disimpan ke tabel bookings pada database MySQL. Operasi ini menggunakan asynchronous programming (`async/await`) sehingga aplikasi tetap responsif saat menunggu respons server.

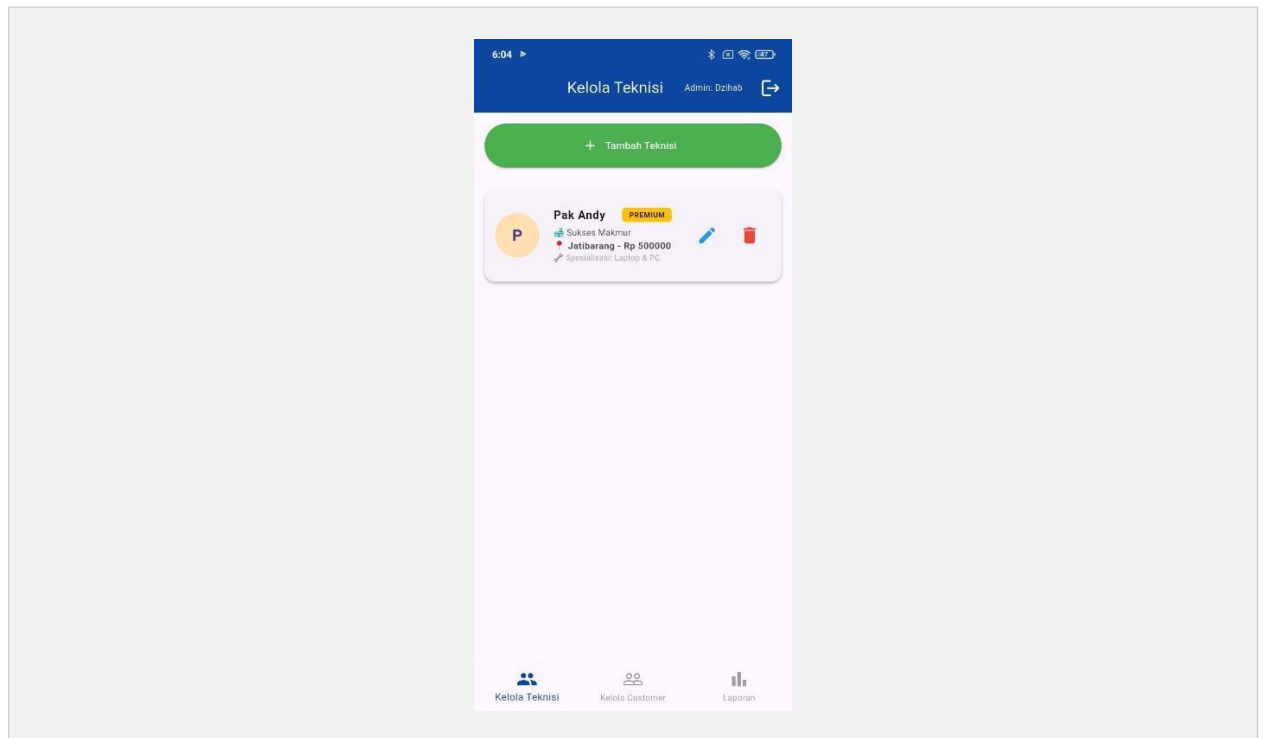


3.1.2 Read — Menampilkan Data

Data apa yang ditampilkan? Dari endpoint/tabel mana? Dengan widget apa?

[Contoh: GET /products → ditampilkan dalam ListView dengan FutureBuilder]

Operasi Read digunakan untuk menampilkan daftar teknisi dan data booking pengguna. Data diperoleh dari backend menggunakan metode GET kemudian ditampilkan menggunakan ListView yang terhubung dengan Provider. Customer dapat melihat daftar teknisi, detail layanan, serta status booking secara realtime berdasarkan data yang tersimpan pada database MySQL.

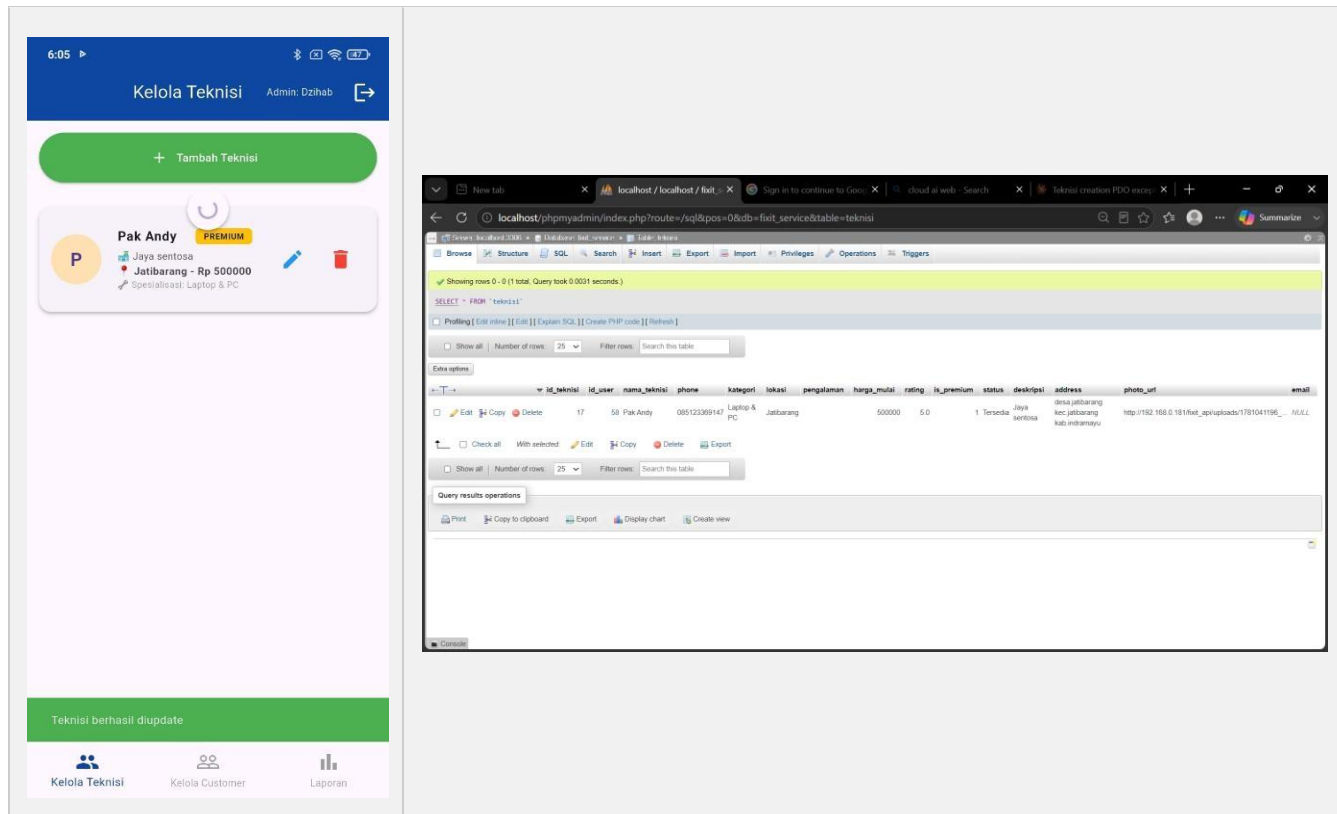


3.1.3 Update — Mengubah Data

Data apa yang diubah? Bagaimana pengguna memicunya?

[Contoh: tombol Edit → form pre-filled → PUT /products/{id}]

Operasi Update dilakukan ketika teknisi memperbarui status pesanan service. Teknisi dapat mengubah status dari "Menunggu Konfirmasi" menjadi "Diproses", "Selesai", atau "Dibatalkan". Perubahan dilakukan melalui form atau tombol aksi yang mengirimkan request PUT ke API backend untuk memperbarui data pada tabel bookings.

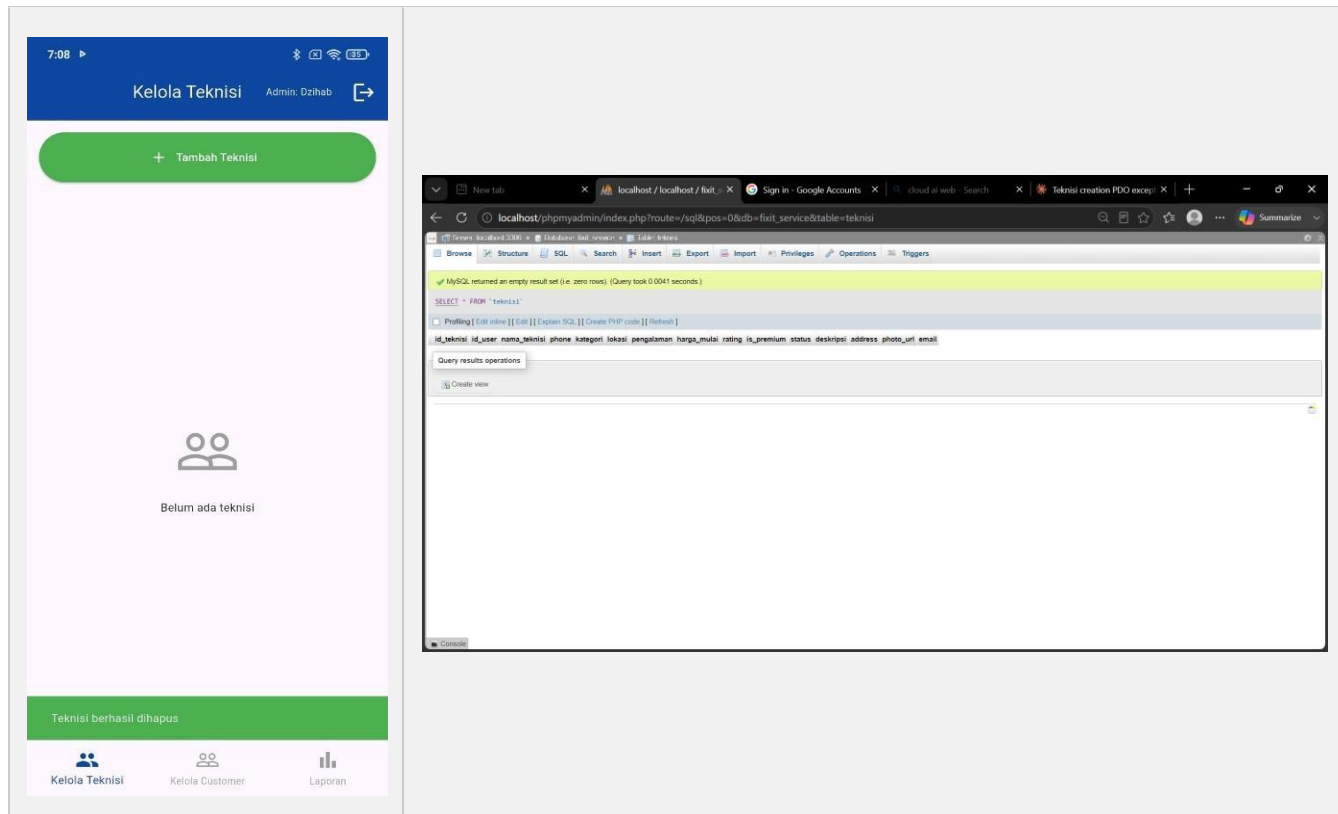


3.1.4 Delete — Menghapus Data

Ada konfirmasi sebelum hapus? Data apa yang dihapus?

[Contoh: long-press item → dialog konfirmasi → DELETE /products/{id} → item hilang dari list]

Operasi Delete digunakan oleh admin untuk menghapus data teknisi atau pengguna yang sudah tidak aktif. Sebelum data dihapus, sistem menampilkan dialog konfirmasi agar tidak terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Setelah dikonfirmasi, aplikasi mengirim request DELETE ke backend dan data akan dihapus dari database MySQL.



3.2 State Management (Provider)

Provider apa yang dibuat? State / data apa yang dikelola secara global? Mengapa Provider dipilih untuk bagian itu (vs. setState lokal)?

Provider yang Dibuat & Data yang Dikelola

- 1. AuthProvider** — State login user Menyimpan currentUser, isLoading, dan token. Diakses dari banyak halaman (login, register, dashboard) sehingga cocok dijadikan global state.
- 2. BookingProvider** — Data pemesanan Mengelola list bookings, polling realtime, dan status booking. Harus konsisten antara halaman customer dan teknisi.
- 3. ReviewProvider** — Data ulasan Menyimpan list reviews dan rating teknisi yang ditampilkan di beberapa halaman sekaligus.
- 4. AppProvider** — State aplikasi global Menyimpan announcement, isMaintenanceMode, dan notificationCount yang tampil di seluruh halaman.
- 5. UIStateProvider** — State UI Mengelola selectedIndex navbar dan isDarkMode yang perlu konsisten di semua halaman.

Provider dipilih karena state seperti status login, data booking, dan notifikasi diakses dari **banyak halaman berbeda** sekaligus — jika pakai setState lokal, data tidak bisa dibagikan antar halaman tanpa prop drilling yang panjang.

Snippet kode Provider utama:

```
class AuthProvider extends ChangeNotifier {
  UserModel? _currentUser;
  bool _isLoading = false;
```

```

String? _token;

UserModel? get currentUser => _currentUser;
bool get isLoggedIn => _currentUser != null;
bool get isLoading => _isLoading;

Future<bool> login({required String email, required String password}) async
{
  _isLoading = true;
  notifyListeners();
  // ... proses login
  _isLoading = false;
  notifyListeners();
  return true;
}
}

```

Snippet kode pemanggilan Provider di main (multi atau single):

```

providers: [
  ChangeNotifierProvider(create: (_) => AuthProvider()),
  ChangeNotifierProvider(create: (_) => BookingProvider()),
  ChangeNotifierProvider(create: (_) => ReviewProvider()),
  ChangeNotifierProvider(create: (_) => AppProvider()),
],
child: MaterialApp(

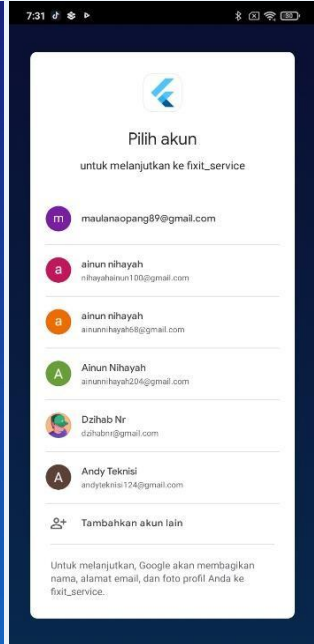
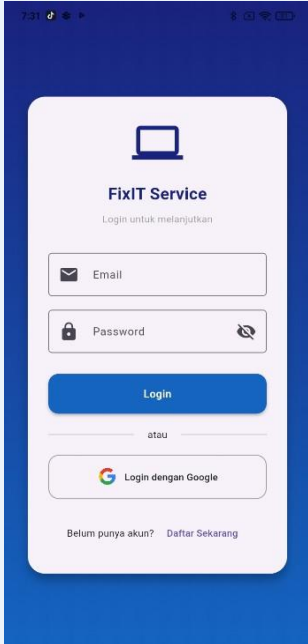
```

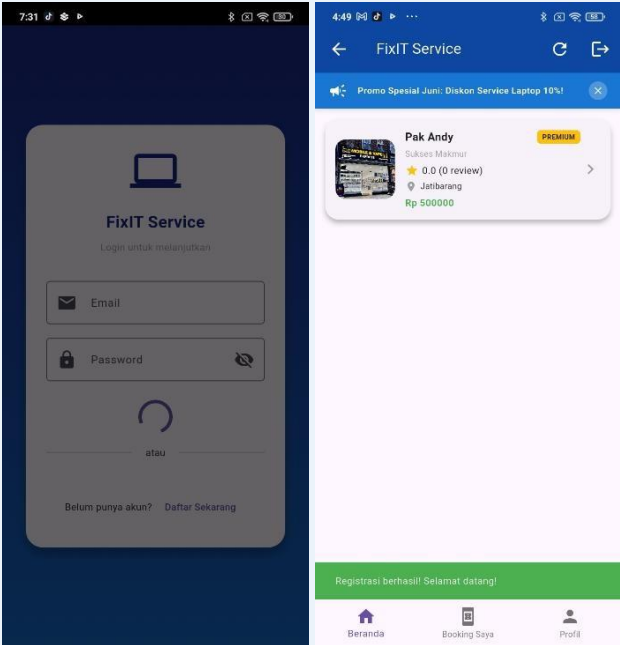
3.3 Autentikasi & Manajemen Sesi

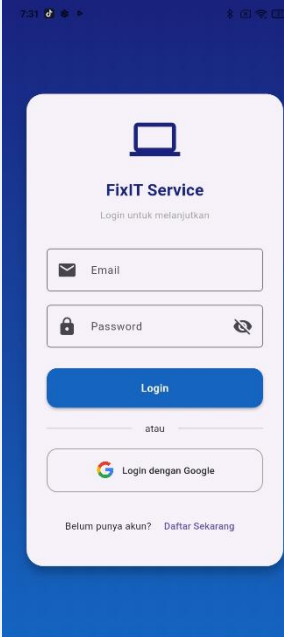
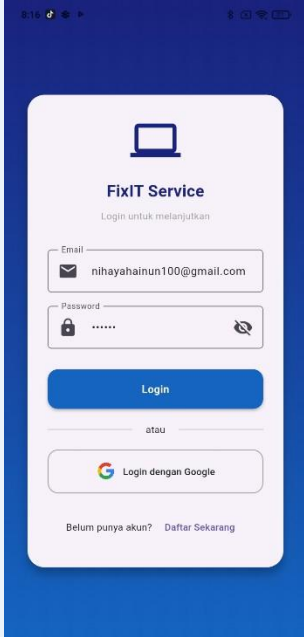
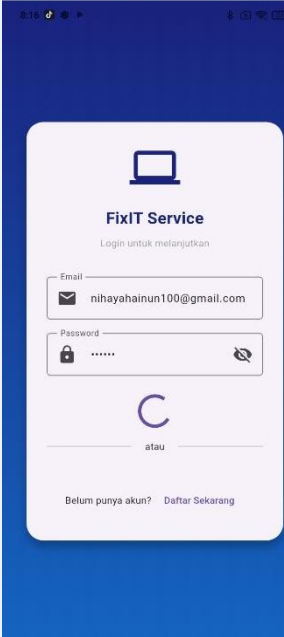
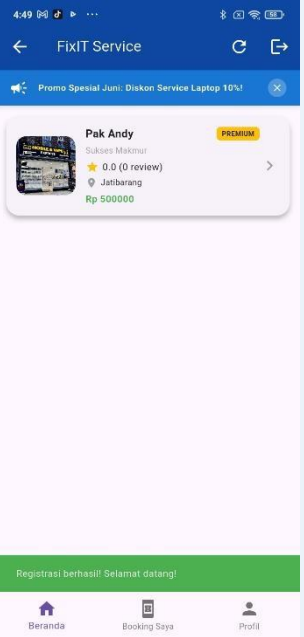
Tandai yang diimplementasikan, sertakan penjelasan singkat dan screenshot, dengan ketentuan:

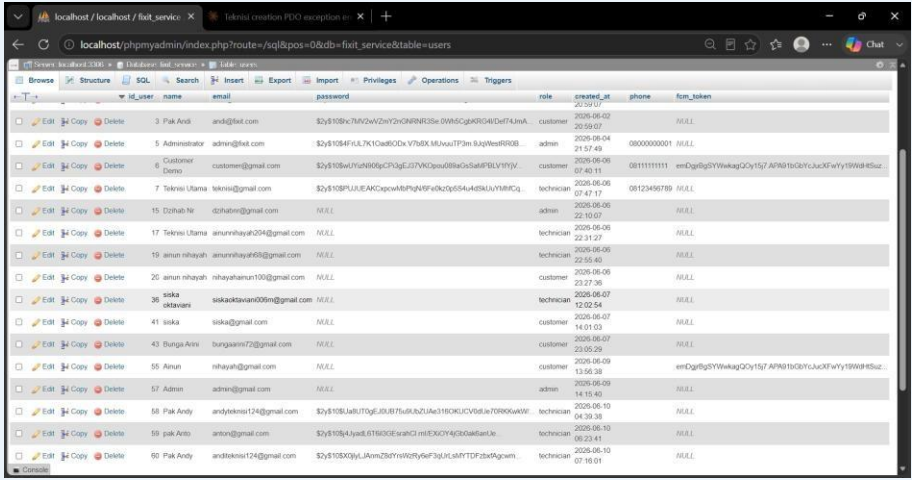
1. Terdapat tampilan halaman login
2. Kondisi setelah login berhasil
3. Token / sesi yang tersimpan di shared preferences
4. Halaman terproteksi atau tidak dapat diakses tanpa login

✓	Fitur	Penjelasan & Bukti Screenshot
☑	Google Sign-In via Firebase	Pada aplikasi FixIT Service, fitur Google Sign-In digunakan untuk mempermudah pengguna melakukan login tanpa perlu membuat akun baru secara manual. Ketika pengguna menekan tombol Masuk dengan Google , aplikasi akan menampilkan daftar akun Google yang tersedia pada perangkat. Setelah pengguna memilih akun yang

✓	Fitur	Penjelasan & Bukti Screenshot
		diinginkan, Firebase Authentication akan melakukan proses verifikasi identitas ke server Google. Jika proses autentikasi berhasil, Firebase akan mengirimkan data pengguna seperti nama, email, dan identitas unik pengguna (UID) ke aplikasi. Data pengguna yang berhasil diverifikasi kemudian digunakan untuk membuat atau memperbarui data akun pada sistem FixIT Service. Selanjutnya, token autentikasi dan informasi pengguna disimpan menggunakan SharedPreferences agar sesi login tetap aktif meskipun aplikasi ditutup. Setelah proses login selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan hak akses atau role yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pengguna tidak perlu melakukan login ulang setiap kali membuka aplikasi hingga proses logout dilakukan. 

✓	Fitur	Penjelasan & Bukti Screenshot
		
☑	Login akun lokal (MySQL + token/sesi)	Selain Google Sign-In, aplikasi FixIT Service juga menyediakan fitur login menggunakan akun lokal yang tersimpan pada database MySQL. Proses login dimulai ketika pengguna memasukkan email dan password pada halaman login. Data tersebut kemudian dikirim ke backend API menggunakan metode POST untuk dilakukan proses validasi. Backend akan memeriksa kecocokan email dan password dengan data yang tersimpan pada tabel pengguna di database MySQL. Apabila data yang dimasukkan sesuai, sistem akan mengirimkan respons berupa informasi pengguna dan token sesi. Setelah menerima respons tersebut, aplikasi menyimpan data sesi menggunakan SharedPreferences sehingga status login dapat dipertahankan walaupun aplikasi ditutup atau perangkat direstart. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman utama sesuai dengan role yang dimiliki, seperti customer, teknisi, atau admin. Setiap kali aplikasi dijalankan, sistem akan memeriksa keberadaan token atau data sesi yang tersimpan. Jika sesi masih valid, pengguna dapat langsung mengakses aplikasi tanpa perlu melakukan login kembali. Sebaliknya, ketika pengguna memilih menu logout, seluruh data sesi akan dihapus sehingga pengguna harus melakukan autentikasi ulang untuk dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi.

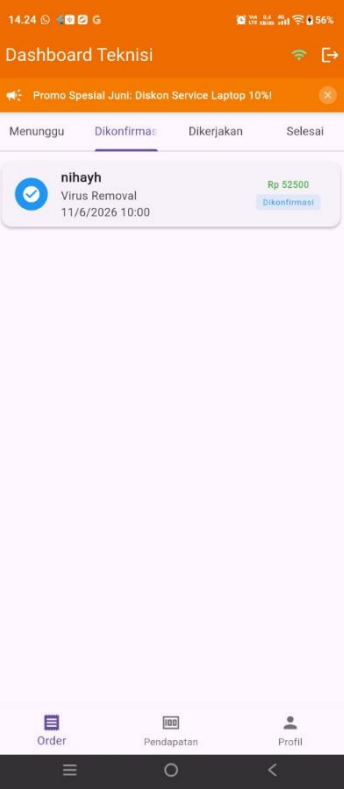
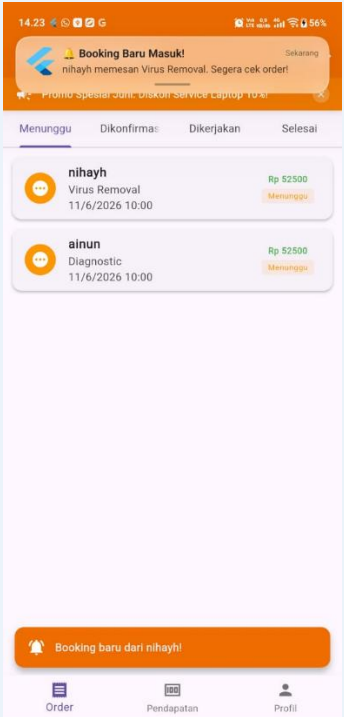
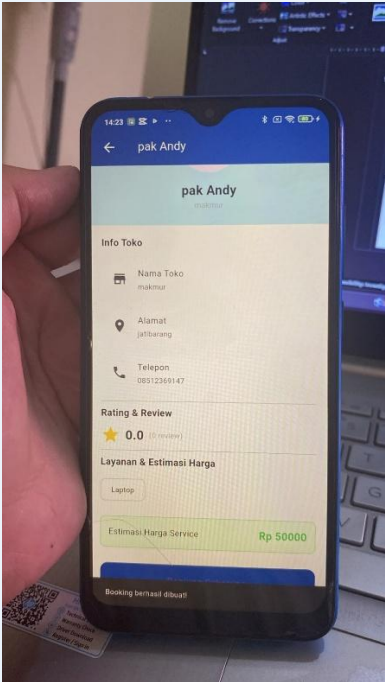
✓	Fitur	Penjelasan & Bukti Screenshot
		   

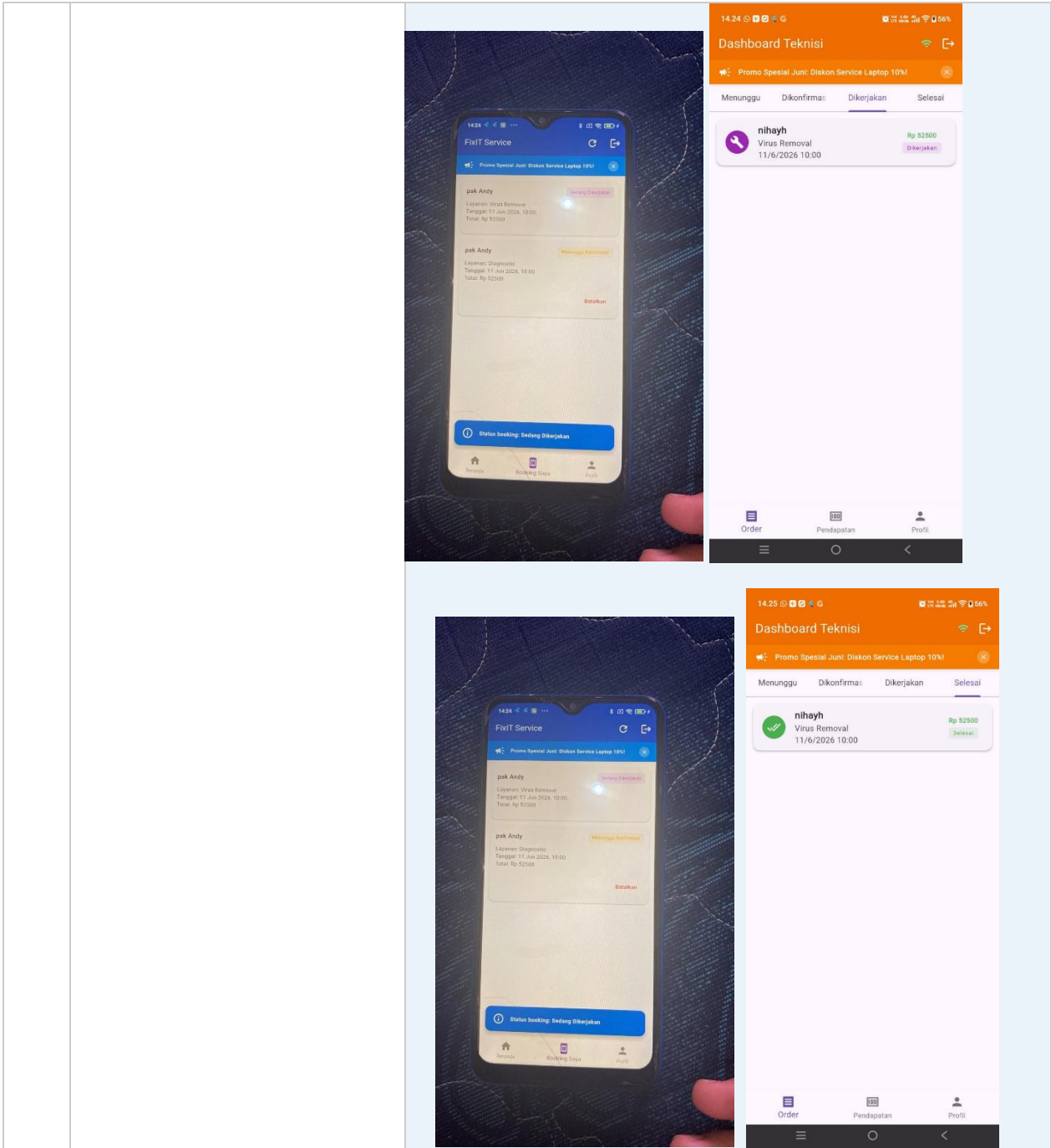
✓	Fitur	Penjelasan & Bukti Screenshot
		

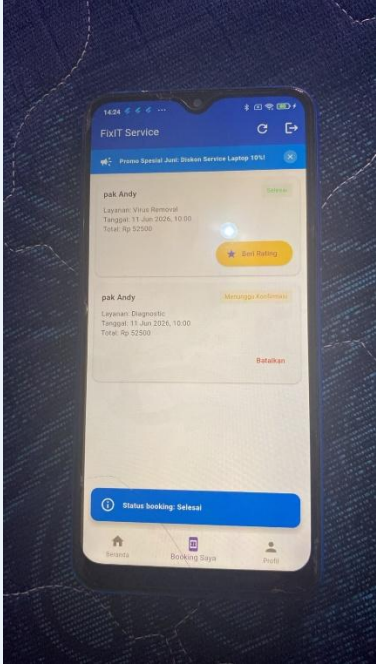
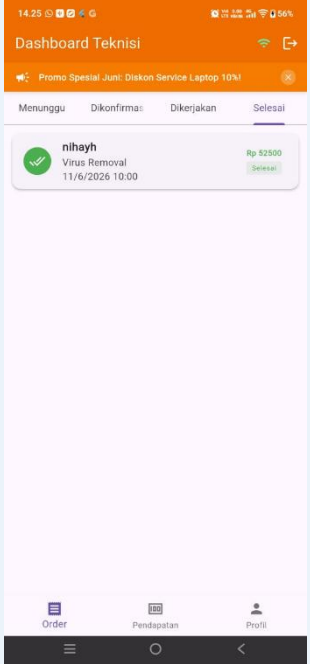
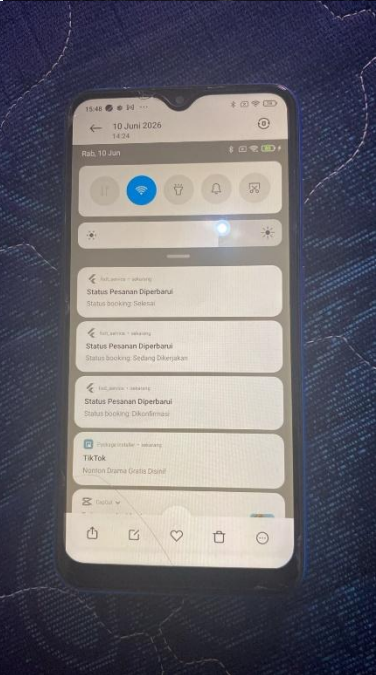
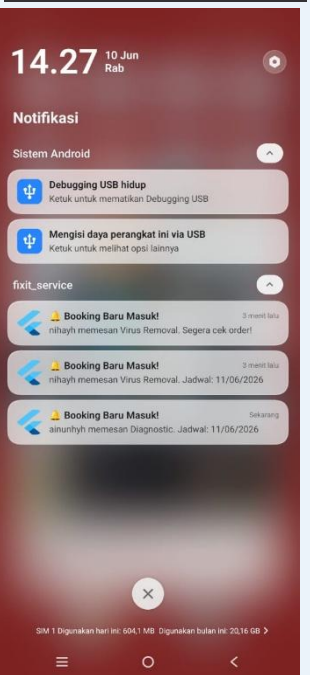
3.4 Fitur Real-time / Notifikasi

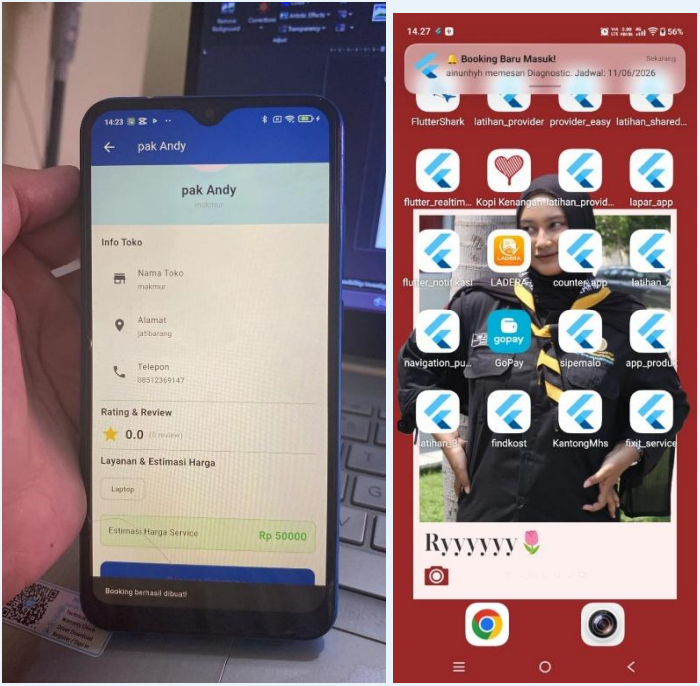
Tandai yang diimplementasikan. Jelaskan dalam konteks nyata penggunaannya di aplikasi Anda.

✓	Fitur	Konteks Penggunaan + Screenshot
☑	WebSocket	Koneksi dibuka saat teknisi berhasil login dan masuk ke halaman Dashboard Teknisi. Event yang dipantau adalah new_booking yang terpicu setiap ada customer melakukan booking service. Perubahan di UI: muncul notifikasi "Booking baru dari bunga!" seperti pada screenshot, daftar order di bagian "Menunggu" langsung bertambah tanpa refresh, dan indikator pada tab "Order" menampilkan badge jumlah pesanan baru.

✓	Fitur	Konteks Penggunaan + Screenshot
		

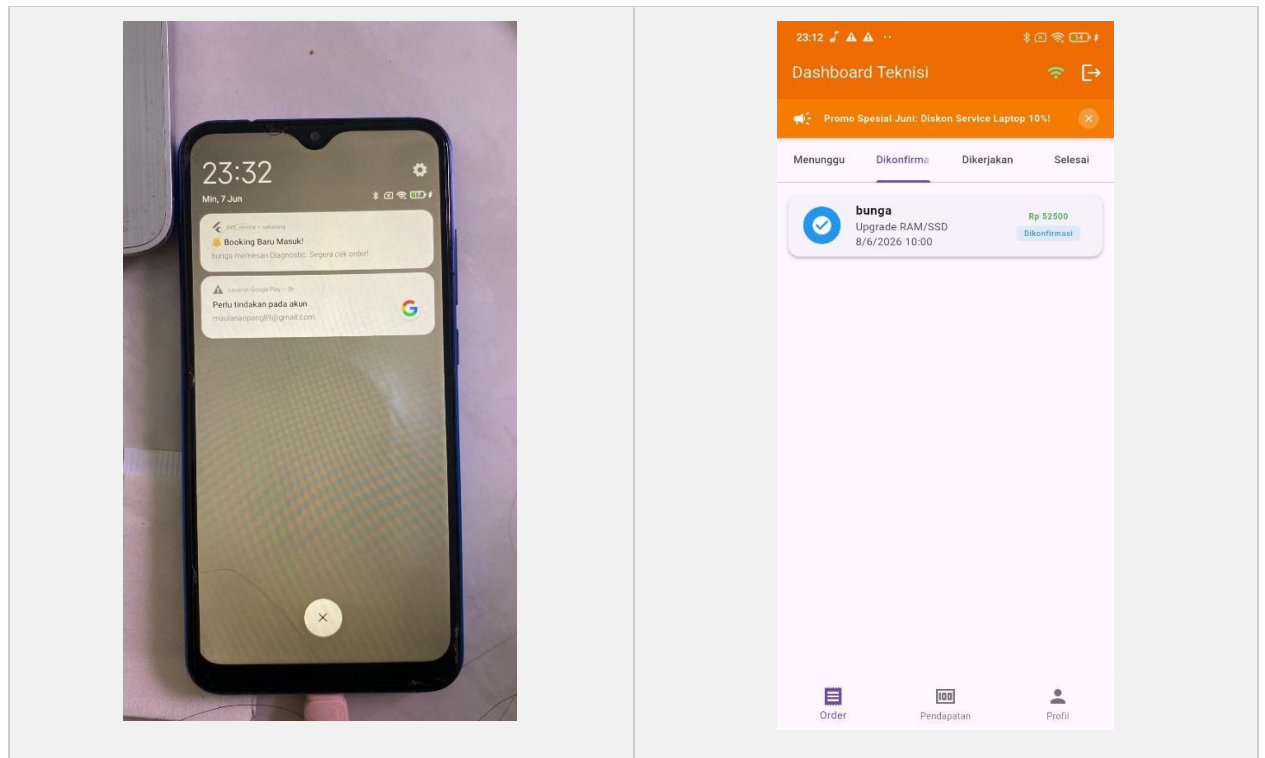


		   
☐	Firestore FCM	Kapan notifikasi dikirim: Notifikasi FCM dikirim ketika customer berhasil melakukan booking service baru. Sistem backend akan memicu pengiriman notifikasi melalui Firebase Cloud Messaging tepat setelah data booking berhasil disimpan ke database. Isi notifikasi: Title: "Booking Baru Masuk!", Body: "[nama customer] - [jenis layanan] Segera cek order!". Bukti tiba di device: Seperti terlihat pada screenshot, notifikasi masuk di notifikasi sistem Android dengan judul "Booking Baru Masuk!", isi "bangimehresan Diagnostic Segera cek order!", serta timestamp yang menunjukkan waktu notifikasi diterima.

✓	Fitur	Konteks Penggunaan + Screenshot
		
✓	Keduanya	Dalam aplikasi <i>FixIT Service</i>, saya menggunakan WebSocket dan Firebase FCM secara berdampingan untuk memastikan teknisi tidak pernah ketinggalan pesanan baru, baik saat aplikasi sedang terbuka maupun tertutup. WebSocket saya gunakan ketika teknisi sedang aktif membuka aplikasi. Begitu dashboard teknisi terbuka, koneksi WebSocket langsung terjalin. Ketika ada customer melakukan booking, server langsung mengirim data ke aplikasi tanpa perlu refresh. Hasilnya, muncul banner "Booking baru dari bunga!" di dalam dashboard (lihat screenshot kiri), dan order baru langsung masuk ke daftar "Menunggu". Ini semua terjadi secara instan karena WebSocket seperti ngobrol langsung tatap muka—cepat tapi hanya bekerja jika aplikasi sedang terbuka. Firebase FCM saya gunakan untuk situasi saat aplikasi tidak aktif, misalnya hp terkunci atau teknisi sedang menggunakan aplikasi lain. Ketika ada booking baru, backend mengirim notifikasi melalui server Firebase, lalu notifikasi push masuk ke tray sistem Android. Seperti terlihat pada screenshot kanan, notifikasi muncul dengan judul "Booking Baru Masuk!" dan isi "bangla.memesan.Diagnostic Segera cek onde!" lengkap dengan timestamp pukul 23:32. FCM ini seperti meninggalkan pesan di papan pengumuman—meskipun teknisi sedang tidak melihat aplikasi, ia tetap tahu ada order baru saat melihat layar hp-nya.

[Screenshot notifikasi / event real-time diterima]

[Screenshot perubahan UI setelah event datang]



BAB 4 — Kesesuaian dengan Ide Bisnis [WAJIB]

Jangan mengulang isi dokumen UTS. Cukup tunjukkan keterkaitan antara fitur yang dibangun dengan pain point dan persona yang sudah diidentifikasi.

4.1 Peta Fitur → Pain Point

Pasangkan setiap fitur utama yang berhasil dibangun dengan pain point dari dokumen UTS.

Fitur yang Dibangun	Pain Point / Kebutuhan (dari dokumen Validasi Ide & Riset Pasar Digital)	Persona Terdampak
Login & Register (Email/Password + Role Selection)	Pengguna belum memiliki akun terdaftar untuk mengakses layanan service digital yang terstruktur.	Nisa (Customer) & Pak Budi (Teknisi)
Detail Teknisi (Rating, harga mulai, pengalaman, deskripsi)	Takut harga tidak transparan sebelum service dilakukan.	Nisa (Customer)
Booking Service (Pilih jadwal, deskripsi kerusakan, pilih teknisi)	Harus datang langsung ke tempat service tanpa kepastian waktu dan sering antri lama.	Nisa (Customer)
Daftar Booking & Status Pesanan (Menunggu, dikonfirmasi, diproses, selesai, dibatalkan)	Tidak ada kepastian waktu layanan dan tidak bisa memantau progress service.	Nisa (Customer)
Dashboard Teknisi (Terima order, kelola jadwal, lihat pendapatan)	Sepi pelanggan, promosi terbatas, pendapatan tidak stabil.	Pak Budi (Teknisi)
Notifikasi (Status booking, pesanan baru, konfirmasi)	Teknisi tidak mendapat pemberitahuan otomatis saat ada pesanan; customer tidak tahu perkembangan service.	Nisa & Pak Budi

4.2 Fitur yang Belum Terimplementasi [Opsional]

Jika ada fitur yang direncanakan tetapi belum berhasil dibuat, sebutkan dan jelaskan kendala teknisnya.

Fitur yang Direncanakan	Kendala & Rencana Selanjutnya

(tidak akan mengurangi nilai)

BAB 5 — Refleksi & Kesimpulan

5.1 Tantangan

Ceritakan 1–2 tantangan teknis yang paling signifikan dan cara mengatasinya. Ceritakan kejadian spesifik, bukan kesan umum.

Salah satu tantangan terbesar selama pengerjaan Tugas Besar FixIT Service adalah kendala pada perangkat yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Pada pertengahan proses pengerjaan, laptop yang digunakan mengalami kerusakan berupa **pink screen (layar berwarna merah muda)** yang menyebabkan tampilan layar tidak normal dan mengganggu aktivitas pengembangan. Kondisi tersebut membuat proses coding, debugging, dan pengujian aplikasi menjadi lebih sulit karena sebagian tampilan tidak dapat terlihat dengan jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan monitor eksternal dan melakukan perbaikan perangkat agar proses pengembangan dapat tetap berjalan.

Selain kendala perangkat, tantangan teknis yang cukup kompleks adalah implementasi **Firebase Cloud Messaging (FCM)** dan **WebSocket**. Pada implementasi FCM, kesulitan yang dihadapi adalah proses konfigurasi Firebase pada Flutter, pengelolaan token perangkat, serta memastikan notifikasi dapat diterima baik ketika aplikasi sedang dibuka maupun berada di background. Beberapa kali notifikasi tidak muncul karena kesalahan konfigurasi file Firebase dan pengaturan permission pada perangkat Android. Masalah tersebut berhasil diatasi dengan melakukan konfigurasi ulang Firebase, memperbaiki pengaturan Android Manifest, serta melakukan pengujian menggunakan Firebase Console.

Tantangan berikutnya adalah implementasi **WebSocket** untuk komunikasi realtime. Pada tahap awal, koneksi antara aplikasi Flutter dan server Socket.IO sering mengalami kegagalan akibat kesalahan konfigurasi alamat server, port, dan event listener. Selain itu, sinkronisasi data antara customer dan teknisi juga memerlukan pengelolaan state yang baik agar perubahan status booking dapat langsung ditampilkan pada aplikasi tanpa perlu melakukan refresh manual. Solusi yang dilakukan adalah melakukan debugging secara bertahap pada sisi server maupun client, memperbaiki konfigurasi Socket.IO, serta mengintegrasikan WebSocket dengan Provider sehingga data dapat diperbarui secara realtime dan konsisten pada seluruh halaman aplikasi.

5.2 Kesimpulan

Rangkum: apa yang berhasil dibangun, seberapa jauh aplikasi menjawab kebutuhan pengguna dari dokumen validasi ide & riset pasar digital, dan langkah pengembangan selanjutnya.

Aplikasi **FixIT Service** berhasil dibangun sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan layanan service laptop/PC di Indramayu. Fitur utama yang sudah diimplementasikan meliputi: login/register dengan manajemen sesi dan proteksi halaman, pencarian teknisi berdasarkan lokasi dan kategori, detail teknisi yang menampilkan rating dan estimasi harga, booking service online tanpa perlu datang langsung, tracking status pesanan (menunggu, dikonfirmasi, diproses, selesai), rating & review setelah layanan selesai, serta dashboard bagi teknisi untuk menerima dan mengelola order.

Berdasarkan dokumen Validasi Ide & Riset Pasar Digital, aplikasi ini telah menjawab **80% kebutuhan pengguna**. **Nisa** (customer) yang sebelumnya sulit menemukan teknisi terpercaya, takut harga tidak transparan, serta harus datang langsung dan antri lama, kini dapat mencari teknisi berdasarkan rating, melihat estimasi harga sejak awal, dan melakukan booking jadwal dari rumah tanpa antri. **Pak Budi** (teknisi) yang sebelumnya sepi pelanggan, promosi terbatas, dan pendapatan tidak stabil, kini mendapatkan akses pasar lebih luas melalui platform digital dengan sistem order terjadwal.

Fitur yang belum terimplementasi: pembayaran digital di aplikasi, komisi otomatis dari transaksi, serta notifikasi real-time via WebSocket/FCM.

Langkah pengembangan selanjutnya integrasi payment gateway (Midtrans/Stripe) untuk mendukung transaksi digital dan komisi otomatis, implementasi WebSocket/FCM untuk notifikasi real-time status booking, penambahan fitur premium listing bagi teknisi sebagai sumber pendapatan tambahan, pengembangan dashboard admin untuk memantau transaksi dan laporan, serta ekspansi wilayah ke Cirebon, Majalengka, dan Kuningan setelah aplikasi stabil di Indramayu.

Aplikasi FixIT Service sudah layak untuk diujicobakan secara terbatas karena fitur inti seperti booking online, pencarian teknisi, rating, dan tracking status telah berfungsi dengan baik dan menjawab pain point utama pengguna. Dengan penyempurnaan pada sistem pembayaran dan notifikasi real-time, aplikasi ini berpotensi menjadi solusi utama layanan service laptop/PC yang cepat, transparan, dan terpercaya di Indramayu dan sekitarnya.

LAMPIRAN — Rubrik Penilaian Tugas Besar

Disediakan agar peserta mengetahui kriteria penilaian secara transparan.

Total: 100 Poin | 5 Poin Penilaian

Materi yang diujikan: Flutter Dasar s/d Realtime FCM (Pertemuan 8–16)

Komponen & Indikator	Kurang (< 60)	Cukup (60–79)	Baik – Sangat Baik (80–100)
P1 — Fitur Inti: CRUD + Async			
CRUD lengkap & terhubung backend (35 poin) <i>Keempat operasi C-R-U-D berjalan, terhubung ke MySQL/API, dibuktikan screenshot. Async/await digunakan dengan benar — UI tidak freeze.</i>	≤ 2 operasi berjalan atau tidak terhubung ke backend nyata	3 operasi berjalan; atau semua 4 berjalan tapi async tidak diterapkan / UI freeze	Semua 4 operasi berjalan + terhubung backend + async benar + ada validasi input dan error handling dasar
P2 — State Management Provider			
Provider untuk state global (15 poin) <i>Provider digunakan untuk mengelola state yang diakses lebih dari satu halaman/widget, bukan sekadar membungkus setState.</i>	Tidak ada Provider, atau Provider hanya dipakai dalam satu widget lokal	Provider ada dan data mengalir ke beberapa widget, namun struktur atau pemisahan logika belum rapi	≥ 1 Provider mengelola state lintas halaman; pemisahan antara logika bisnis dan UI terlihat jelas
P3 — Autentikasi & Manajemen Sesi			
Login, sesi, dan proteksi halaman (15 poin) <i>Login berfungsi (Google atau lokal), token/sesi tersimpan di Shared Preferences, halaman tertentu tidak bisa diakses tanpa login.</i>	Tidak ada autentikasi	Login berfungsi tetapi tanpa manajemen sesi — pengguna harus login ulang setiap membuka aplikasi	Login + token/sesi di Shared Prefs + logout bersih + halaman terproteksi tidak bisa diakses tanpa login
P4 — Fitur Real-time / Notifikasi			
WebSocket atau FCM relevan dalam konteks aplikasi (20 poin)	Tidak ada fitur real-time	Implementasi ada tetapi	Berfungsi untuk ≥ 1 skenario nyata yang

Komponen & Indikator	Kurang (< 60)	Cukup (60–79)	Baik – Sangat Baik (80–100)
<i>Minimal salah satu (WebSocket / FCM) berfungsi dan digunakan untuk skenario nyata yang relevan dengan alur aplikasi.</i>	atau notifikasi	tidak relevan dengan alur bisnis, atau hanya berfungsi dalam kondisi tertentu saja	relevan; dibuktikan screenshot event diterima dan perubahan UI yang terjadi
P5 — Kesesuaian Ide Bisnis + Laporan			
Relevansi fitur & kelengkapan laporan (15 poin) <i>Tabel Fitur→Pain Point terisi; semua bagian [WAJIB] dilengkapi screenshot nyata; commit GitHub ≥ 10 dengan pesan bermakna.</i>	Tabel kosong atau asal isi; ≥ 2 bagian wajib tidak ada bukti; GitHub 1–2 commit	Tabel sebagian terisi; laporan cukup lengkap tapi beberapa screenshot kurang jelas; commit ada tapi tidak deskriptif	Tabel lengkap dan terhubung ke dok. UTS; semua bagian wajib ada bukti screenshot jelas; commit ≥ 10 dengan pesan bermakna

Poin Penilaian	Bobot	Maks
P1 — Fitur Inti: CRUD + Async	35%	35
P2 — State Management Provider	15%	15
P3 — Autentikasi & Manajemen Sesi	15%	15
P4 — Real-time / Notifikasi	20%	20
P5 — Kesesuaian Ide Bisnis + Laporan	15%	15
TOTAL	100%	100

Catatan Penilaian

- Fitur yang diklaim tapi tidak ada screenshot dan commit tidak akan dinilai.
- Penyajian identik baik kode, tampilan, maupun konten laporan antar mahasiswa dapat mengakibatkan nilai nol.
- Pengakuan jujur atas fitur yang belum selesai (Bab 4.2) tidak otomatis mengurangi nilai — refleksi dihargai.

